ЗВО: Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра систем автоматизованого проектування
Навчальний рік: 2021/2022
Семестр: весняний
Навчальна дисципліна: «Схемотехніка та архітектура комп'ютерів»
Викладач: Щербовських С. В.

Тема: Опис пристрою SN74HCS596-Q1 (OIP № 1)
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Група: КН-115
Студент: Лозовий Олег

Мета роботи

Виконати аналіз та побудувати семантичну мережу для обраного тексту, пов'язаного із предметною областю «Схемотехніка та архітектура комп'ютерів».

Завдання

1. Обрати текст, пов'язаний із предметною областю «Схемотехніка та архітектура комп'ютерів» .
2. Визначити основні поняття, які використані у тексті.
3. Визначити відношення між поняттями, які описані у тексті.
4. Побудувати семантичну мережу на основі визначених понять та відношень між ними.

1. Текст, пов'язаний із предметною областю

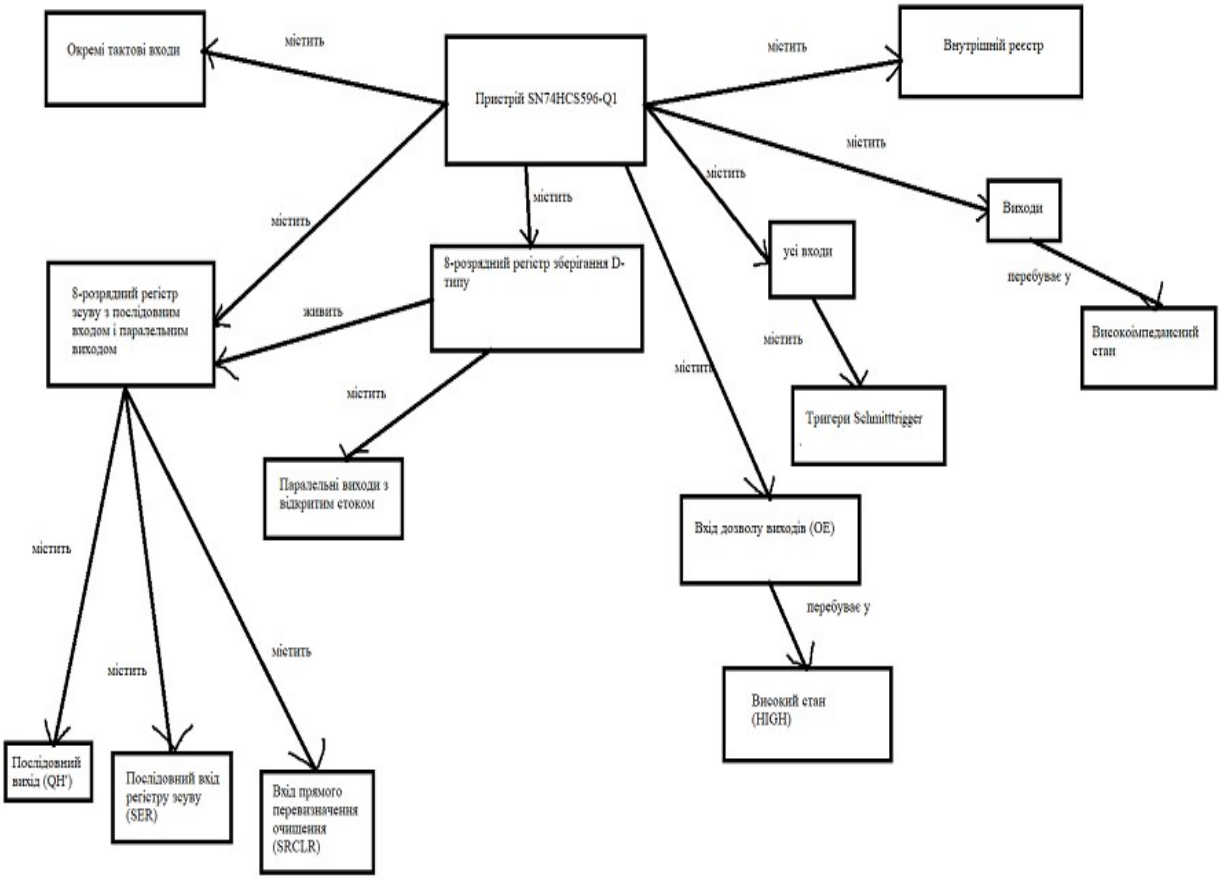
Вказати джерело походження. Додати ілюстрації, якщо є потреба.
Перевага надається оригінальним англомовним перекладеним текстам.

Джерело: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hcs596-q1.pdf?ts=1654777330681&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74HCS596-Q1

The SN74HCS596-Q1 device contains an 8-bit, serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. All inputs include Schmitttriggers, eliminating any erroneous data outputs due to slow-edged or noisy input signals. The storage register has parallel open-drain outputs. Separate clocks are provided for both the shift and storage register. The shift register has a direct overriding clear (SRCLR) input, serial (SER) input, and a serial output (QH') for cascading. When the output-enable (OE) input is high, the outputs are in a highimpedance state. Internal register data is not impacted by the operation of the OE input.

Пристрій SN74HCS596-Q1 містить 8-розрядний регістр зсуву з послідовним входом і паралельним виходом, який живить 8-розрядний регістр зберігання D-типу. Усі входи включають тригери Schmitttrigger, що усуває будь-які помилкові виходи даних через повільні або шумні вхідні сигнали. Регістр зберігання має паралельні виходи з відкритим стоком. Для регістра зсуву та пам'яті передбачені окремі тактові входи. Зсувний регістр має вхід прямого перевизначення очищення (SRCLR), послідовний вхід (SER) і послідовний вихід (QH') для каскадування. Коли вхід

дозволу виходу (OE) є високий, виходи перебувають у високоімпедансний стані. На дані внутрішнього реєстру не впливає робота входу OE.		
2. Основні поняття, які використані у тексті Подати щонайменше 10 спеціалізованих понять		
Пристрій SN74HCS596-Q1		
8-розрядний регістр зсуву з послідовним входом і паралельним виходом		
8-розрядний регістр зберігання D-типу		
Усі входи		
Тригери Schmitttrigger		
Паралельні виходи з відкритим стоком		
Окремі тактові входи		
Вхід прямого перевизначення очищення (SRCLR)		
Послідовний вхід (SER)		
Послідовний вихід (QH')		
Вхід дозволу виходу (OE)		
Високоімпедансний стан		
Внутрішній реєстр		
Виходи		
3. Відношення між поняттями, які описані у тексті		
Пристрій SN74HCS596-Q1	містить	8-розрядний регістр зсуву з послідовним входом і паралельним виходом
Пристрій SN74HCS596-Q1	містить	8-розрядний регістр зберігання D-типу
Пристрій SN74HCS596-Q1	містить	усі входи
Пристрій SN74HCS596-Q1	містить	Внутрішній реєстр
8-розрядний регістр зберігання D-типу	живить	8-розрядний регістр зсуву з послідовним входом і паралельним виходом
Усі входи	містить	Тригери Schmitttrigger
8-розрядний регістр зберігання D-типу	містить	Паралельні виходи з відкритим стоком
8-розрядний регістр зсуву з послідовним входом і паралельним виходом	містить	Вхід прямого перевизначення очищення (SRCLR)
Пристрій SN74HCS596-Q1	містить	Окремі тактові входи
8-розрядний регістр зсуву з послідовним входом і паралельним виходом	містить	Послідовний вхід регістру зсуву (SER)
8-розрядний регістр зсуву з послідовним входом і паралельним виходом	містить	Послідовний вихід (QH')
Вхід дозволу виходів (OE)	перебуває у	Високий стан (HIGH)
Виходи	перебуває у	Високоімпедансний стан
Пристрій SN74HCS596-Q1	містить	Виходи
4. Семантична мережа		



Висновок

Висновок має дати відповіді на питання «Що зроблено?», «Як зроблено?», «Що це дало?».

Виконуючи дану індивідуальну роботу, я зробив аналіз та побудував семантичну мережу для обраного тексту, пов’язаного із предметною областю «Схемотехніка та архітектура комп’ютерів».

Прочитавши текст я виписав усі терміни та розписав зв’язки між ними, щоб згодом побудувати семантичну мережу.

Я розібрав будову 8-бітного регістру з входами Schmitttrigger.